DANH MỤC CÁC ĐIỀU KHIỂN (TOOLBOX) ĐÃ SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN PHẨM (PRODUCT MANAGER) - LAB 06

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH TRÊN WINDOWS (COMP1019)

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM 3 (STATUSSTRIP, TỒN KHO & FILE)

Nền tảng: .NET Windows Forms
Ngôn ngữ: C# (Visual Studio)
Thời gian xuất: Tháng 10/2026

16	32+	5	100%
LOẠI TOOLBOX CONTROLS	TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG (INSTANCES)	NHÓM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH	BAO PHỦ CHỨC NĂNG ĐỀ TÀI

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ các thành phần giao diện, điều khiển người dùng (Controls), bộ chứa (Containers) và các thành phần phi giao diện (Components/Dialogs) từ thanh công cụ **Toolbox** của Visual Studio được lập trình và tích hợp trong ứng dụng *Product Manager*. Mỗi điều khiển được chỉ định rõ tên biến, nhóm phân loại, chức năng nghiệp vụ và các sự kiện (Events) được gán trong mã nguồn.

1. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TỪNG LOẠI TOOL BOX & CHỨC NĂNG CỤ THỂ

Loại Tool Box (Control)	Tên biến trong Code	Nhóm Toolbox	Chức năng nghiệp vụ & Kỹ thuật xử lý sự kiện
`Form`	`Form1`	WINDOWS FORM	Cửa sổ giao diện chính của ứng dụng. Quản lý toàn bộ vòng đời ứng dụng qua sự kiện `Form1_Load`, quản lý luồng trạng thái `FormMode (View / Add / Edit)` và điều phối dữ liệu.
`Panel`	`pnlHeader` `pnlHinhAnh` `pnlSearch`	CONTAINERS	• **pnlHeader:** Neo đỉnh (`Dock = Top`) làm tiêu đề ứng dụng. • **pnlHinhAnh:** Khung chứa vùng xem và tải ảnh sản phẩm. • **pnlSearch:** Thanh công cụ tìm kiếm và bộ lọc loại sản phẩm phía trên bảng dữ liệu.
`GroupBox`	`grpThongTin` `grpDanhSach`	CONTAINERS	• **grpThongTin:** Gom nhóm trực quan vùng nhập liệu chi tiết của sản phẩm và các nút thao tác nghiệp vụ. • **grpDanhSach:** Gom nhóm khu vực hiển thị danh sách sản phẩm và bộ lọc tìm kiếm (lấp đầy không gian `Dock = Fill`).
`FlowLayoutPanel`	`pnlButtons`	CONTAINERS	Bộ chứa bố cục luồng tự động căn chỉnh và phân bổ hàng ngang cho dãy 7 nút chức năng (Thêm, Sửa, Cập nhật, Hủy, Xóa, Làm mới, Xuất file).
`Label`	`lblMaSP` , `lblTenSP` `lblLoaiSP` , `lblDonGia` `lblSoLuong` , `lblNgayNhap` `lblTimKiem` ,	COMMON CONTROLS	Hiển thị văn bản tĩnh, tiêu đề phần mềm, ghi chú và nhãn mô tả chỉ dẫn cho các trường nhập liệu, hình ảnh và thanh tìm kiếm.

Loại Tool Box (Control)	Tên biến trong Code	Nhóm Toolbox	Chức năng nghiệp vụ & Kỹ thuật xử lý sự kiện
	`lblLocLoai` `lblHeaderTitle, Subtitle`		

TextBox	`txtMaSP`
	`txtTenSP`
	`txtTimKiem`
		COMMON CONTROLS	• **txtMaSP:** Nhập/hiển thị Mã sản phẩm (chỉ đọc khi xem/sửa, kiểm tra trùng mã khi thêm mới).
			• **txtTenSP:** Nhập/hiển thị Tên đầy đủ của sản phẩm.
			• **txtTimKiem:** Tìm kiếm tức thời (Real-time Search) theo Tên hoặc Mã SP thông qua sự kiện `TextChanged`.

ComboBox	`cboLoaiSP` `cboLocLoai`	COMMON CONTROLS	• **cboLoaiSP:** Chọn phân loại sản phẩm (Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, ...) khi thêm/sửa với kiểu `DropDownList` tránh nhập sai dữ liệu. • **cboLocLoai:** Bộ lọc nhanh danh mục trên DataGridView thông qua sự kiện `SelectedIndexChanged`.
NumericUpDown	`numDonGia` `numSoLuong`	COMMON CONTROLS	• **numDonGia:** Nhập đơn giá sản phẩm dạng số, hỗ trợ dấu phân cách hàng nghìn (`ThousandsSeparator = true`), tối đa 1.000.000.000 VNĐ. • **numSoLuong:** Nhập số lượng tồn kho, chặn triệt để lỗi nhập chuỗi ký tự không hợp lệ.
DateTimePicker	`dtpNgayNhap`	COMMON CONTROLS	Chọn ngày nhập hàng hóa thông qua lịch giao diện trực quan, hiển thị theo định dạng Việt Nam `dd/MM/yyyy` (`Format = Custom`).
CheckBox	`chkConKinhDoanh`	COMMON CONTROLS	Đánh dấu trạng thái kinh doanh của sản phẩm: Chọn (True - Đang kinh doanh) hoặc Bỏ chọn (False - Ngừng kinh doanh/hết hàng).
PictureBox	`picHinhAnh`	COMMON CONTROLS	Hiển thị ảnh minh họa sản phẩm với chế độ co giãn tỷ lệ cân đối `SizeMode = Zoom`. Mã nguồn sử dụng nạp ảnh qua `MemoryStream` giúp giải phóng và không khóa file trên ổ cứng.

Button	`btnThem`, `btnChinhSua`
	`btnCapNhat`, `btnHuy`
	`btnXoa`, `btnLamMoi`
	`btnBoLoc`, `btnChonAnh`
	`btnXuatFile`
		COMMON CONTROLS	Thực hiện tương tác sự kiện `Click` cho toàn bộ các chức năng CRUD:
			• **btnThem / btnChinhSua:** Chuyển trạng thái Form và mở khóa ô nhập liệu.
			• **btnCapNhat:** Kiểm tra hợp lệ dữ liệu và ghi vào bộ nhớ.
			• **btnHuy / btnLamMoi:** Hủy chỉnh sửa hoặc đặt lại trạng thái ban đầu.
			• **btnXoa:** Xóa bản ghi đã chọn kèm hộp thoại xác nhận.
			• **btnBoLoc:** Xóa từ khóa và hiển thị toàn bộ danh sách.
			• **btnChonAnh:** Kích hoạt OpenFileDialog để nạp hình ảnh.
			• **btnXuatFile:** Kích hoạt xuất báo cáo tồn kho ra file.

1. BẢNG CHI TIẾT TOOL BOX & CHỨC NĂNG (TIẾP THEO)

Loại Tool Box (Control)	Tên biến trong Code	Nhóm Toolbox	Chức năng nghiệp vụ & Kỹ thuật xử lý sự kiện
DataGridView	`dgvSanPham`	DATA CONTROLS	Hiển thị bảng dữ liệu sản phẩm dưới dạng lưới có cấu trúc. Hỗ trợ: • Chọn trọn dòng (`SelectionMode = FullRowSelect`). • Không cho phép sửa trực tiếp trên lưới (`ReadOnly = true`). • Tô màu xen kẽ giữa các dòng (`AlternatingRowsDefaultCellStyle`). • Sự kiện `SelectionChanged` tự động đẩy dữ liệu dòng được chọn lên các ô nhập liệu bên trên.

DataGridView Columns	`colMaSP, colTenSP`
	`colLoaiSP, colDonGia`
	`colSoLuong, colThanhTien`
	`colNgayNhap`
	`colConKinhDoanh`
		DATA COLUMNS	• **DataGridViewTextBoxColumn:** Hiển thị chuỗi và số với định dạng chuẩn tiền tệ (`Format = "N0"`), ngày tháng (`"dd/MM/yyyy"`), căn lề phải cho cột số và căn giữa cho mã/ngày.
			• **DataGridViewCheckBoxColumn:** Hiển thị cột Trạng thái kinh doanh dưới dạng ô đánh dấu trực quan.

StatusStrip	`statusStrip1`	MENUS & TOOLBARS	Thanh trạng thái gắn đáy ứng dụng (`Dock = Bottom`). Cung cấp thông tin tổng quan, phản hồi thao tác và thống kê chỉ số kho hàng tức thời cho người sử dụng.

ToolStripStatusLabel	`lblTrangThai`
	`lblTongSanPham`
	`lblTongGiaTriTonKho`
	`lblDongHo`
		STATUSSTRIP ITEMS	• **lblTrangThai:** Thông báo trạng thái tương tác hiện tại (`Spring = true` để dãn đều thanh).
			• **lblTongSanPham:** Thống kê số lượng mặt hàng và tổng số lượng tồn kho.
			• **lblTongGiaTriTonKho:** Thống kê tổng thành tiền tồn kho (VNĐ) tự động tính toán lại khi lọc/thêm/sửa/xóa.
			• **lblDongHo:** Hiển thị thời gian hệ thống thực tế.

Timer	`timerDongHo`	COMPONENTS	Bộ đếm thời gian với chu kỳ 1000ms (1 giây), kích hoạt sự kiện `Tick` để cập nhật thời gian chính xác theo từng giây lên thanh StatusStrip.
OpenFileDialog	`ofd (Trong btnChonAnh_Click)`	DIALOGS	Mở hộp thoại hệ điều hành cho phép người dùng duyệt và chọn file ảnh đại diện (*.jpg, *.png, *.bmp, *.gif) từ máy tính nạp vào PictureBox.
SaveFileDialog	`sfd (Trong btnXuatFile_Click)`	DIALOGS	Hộp thoại chuẩn cho phép người dùng chọn thư mục và đặt tên file cần lưu để trích xuất báo cáo tồn kho hỗ trợ 2 định dạng: **.txt** (Báo cáo văn bản có kẻ bảng) và **.csv** (Mở trên Microsoft Excel).

Loại Tool Box (Control)	Tên biến trong Code	Nhóm Toolbox	Chức năng nghiệp vụ & Kỹ thuật xử lý sự kiện
`BindingSource`	`_bindingSource` `_danhSachGoc (BindingList)`	DATA COMPONENTS	Thành phần liên kết dữ liệu hai chiều (Two-way Data Binding) trung gian giữa danh sách mô hình hướng đối tượng `Product` và bảng hiển thị `DataGridView`, giúp tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi và quản lý con trỏ hiện tại (`Current`).

2. MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC TOOL BOX THEO LUỒNG NGHIỆP VỤ CHÍNH

A. Luồng Thêm Mới & Chỉnh Sửa Sản Phẩm (CRUD Workflow)

1. Người dùng bấm **btnThem** hoặc **btnChinhSua** → Hàm `ThietLapTrangThaiForm()` kích hoạt mở khóa (`Enabled = true, ReadOnly = false`) trên các điều khiển nhập liệu: **txtMaSP, txtTenSP, cboLoaiSP, numDonGia, numSoLuong, dtpNgayNhap, chkConKinhDoanh, btnChonAnh**.
2. Các nút chuyển trạng thái: **btnThem, btnChinhSua, btnXoa** bị vô hiệu hóa; ngược lại **btnCapNhat, btnHuy** được bật. Lưới **dgvSanPham** và vùng tìm kiếm **pnlSearch** tạm khóa để tránh xung đột dữ liệu.
3. Bấm **btnCapNhat** → Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validate) → Lưu vào đối tượng `Product` và cập nhật vào **_bindingSource** → Tự động phản ánh lên **dgvSanPham** → Gọi hàm `CapNhatThongKeStatusStrip()` cập nhật số liệu trên **statusStrip1**.

B. Luồng Tìm Kiếm Tức Thời & Lọc Phân Loại (Real-time Filter Workflow)

1. Khi người dùng gõ từ khóa vào **txtTimKiem** (sự kiện `TextChanged`) hoặc thay đổi lựa chọn tại **cboLocLoai** (sự kiện `SelectedIndexChanged`) → Hàm `ThucHienLocVaTimKiem()` được kích hoạt tự động.
2. Chương trình duyệt danh sách dữ liệu gốc, lọc các sản phẩm thỏa mãn đồng thời cả tên/mã và chủng loại → Gán danh sách kết quả vào **_bindingSource.DataSource**.
3. Bảng **dgvSanPham** lập tức chỉ hiển thị các mặt hàng phù hợp; các nhãn thống kê **lblTongSanPham** và **lblTongGiaTriTonKho** tự động tính toán lại theo đúng số sản phẩm đang được lọc ra.

C. Luồng Trích Xuất File Báo Cáo Tồn Kho (Export File Workflow - Nhóm 3)

1. Người dùng bấm **btnXuatFile** → Khởi tạo **SaveFileDialog** với các bộ lọc định dạng (.txt, .csv) và tên file gợi ý theo ngày giờ hiện tại.
2. Khi người dùng xác nhận lưu file, chương trình gọi lớp nghiệp vụ `ProductFileService` sử dụng `StreamWriter` để ghi toàn bộ danh sách sản phẩm (kèm bảng thống kê tổng số lượng, tổng giá trị tồn kho) theo chuẩn mã hóa UTF-8.
3. Thông báo thành công trên **lblTrangThai** và hiển thị **MessageBox** cho phép mở ngay file vừa xuất bằng phần mềm mặc định của máy tính (Notepad/Excel).